8. Nevezze meg a változást okozó jelenséget! ……. (1 pont)

9. Soroljon fel két olyan hatást, ami előidézheti, illetve gyakoribbá teheti a fenti jelenséget! (1 pont)

……

……...……...……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VI. A keringés szabályozása (14 pont)

A vérkeringés szabályozása magában foglalja a szívműködés, a vérnyomás és az egyes szervek vérellátottságának, azaz a vér eloszlásának szabályozását.

1. Az emberi szív működésének átlagos frekvenciája nyugalmi állapotban:
(A megfelelő betűjelet írja a négyzetbe!) (1 pont)

A) 100/perc
B) 72/ perc
C) 50/perc
D) 90/perc

A szívműködés másik fontos mutatója a verőtérfogat (átlagosan 70 cm^3).
Egészítse ki a következő mondatot a számmal jelölt helyen!
A szívösszehúzódás frekvenciájának és a verőtérfogatnak a szorzatát (**2.**)…...…….-nak nevezzük. (1 pont)

3. Az emberi szív összehúzódásainak számát körülbelül 180/percre lehet növelni.
Számítsa ki, hogy ebben az esetben 5 perc alatt mennyi vért pumpál ki a szívünk a főverőérbe (aortába)! Írja le a számítás menetét is! (Feltételezzük, hogy a verőtérfogat átlagos és állandó.) (2 pont)

4. A kamrák és a pitvarok izomzatának megfelelő ütemben való összehúzódását önálló ingerkeltő központ biztosítja. A táblázat kitöltésével adja meg nevét és helyét! (4 pont)

Ingerkeltő központ neve	Ingerkeltő központ helye

A keringés másik fontos és mérhető mutatója a vérnyomás.
Egészítse ki az alábbi mondatokat a számmal jelölt helyeken! (3 pont)

Egy illető vérnyomása rendszeresen 90/50Hgmm, ez az átlagos értéknél (**5.**)……..

A vérkeringés szabályozásának központja a (**6.**)……-ben van. Az érszűkítő neuron csoport hatására a vérnyomás (**7.**)…….. .

Döntse el, hogy az állítás igaz (I) vagy hamis (H), és a válasz betűjelét írja négyzetbe! (3 pont)

8.	A szervezet túlzott felmelegedésének elkerülésére a bőrerek összeszűkülnek.	
9.	Adrenalin hatására a szív koszorúserei kitágulnak.	
10.	Szimpatikus hatásra a vázizomzat vérellátása csökken.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	összesen

VII. Harc a kórokozókkal (8 pont)

Figyelmesen olvassa el az alábbi szöveget, majd válaszolja meg a kérdéseket!

Pasteur régóta kísérletezett veszettségben elhullott állatokkal. A csökkentett fertőzőképességű (megfelelően kezelt) kórokozó beoltásával az egészséges állatokat védetté tudta tenni a veszettséggel szemben.
Egy alkalommal elzászi parasztok érkeztek laboratóriumába és egy veszett kutya által súlyosan megharapott kisfiút hoztak magukkal. A fiúnak csak akkor volt esélye a túlélésre, ha Pasteur segít rajta. A betegség lappangási ideje általában több mint egy hét. Orvoskollégái biztatására Pasteur kezelte a kisfiút. Tíz napon keresztül előbb gyenge, majd egyre fertőzőképesebb kórokozókat injekciózott a beteg hasbőre alá. A fiún nem jelentkeztek a veszettség tünetei, meggyógyult.

1. Pasteur a kórokozót fénymikroszkóppal nem tudta közvetlenül vizsgálni, mert azt a legnagyobb nagyítás mellett sem lehetett látni, mai tudásunk szerint azért, mert a legkisebb sejtnél is kisebb. Melyik kórokozó okozza a veszettséget? (1 pont)

A) Baktérium
B) Vírus
C) Ostoros egysejtű
D) Egysejtű gomba